

Biomedical Image processing

CONCEPTS OF IMAGE PROCESSING

Helena R. Torres

Processamento de imagem

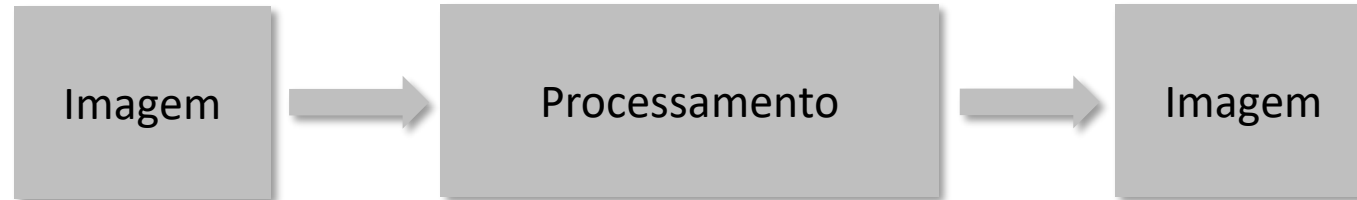
PROCESSAMENTO E ANÁLISE DE IMAGEM



Processamento de imagem

PROCESSAMENTO DE IMAGEM

- ❑ Processamento de imagem é uma forma de processamento de sinal onde a entrada é uma imagem e a saída é uma imagem modificada;
- ❑ Sobre a imagem de entrada podem ser aplicadas diversas operações matemáticas, com o propósito de gerar uma imagem de melhor qualidade, realçar características da imagem de entrada, ou comprimir os dados que definem a imagem.



Processamento de imagem

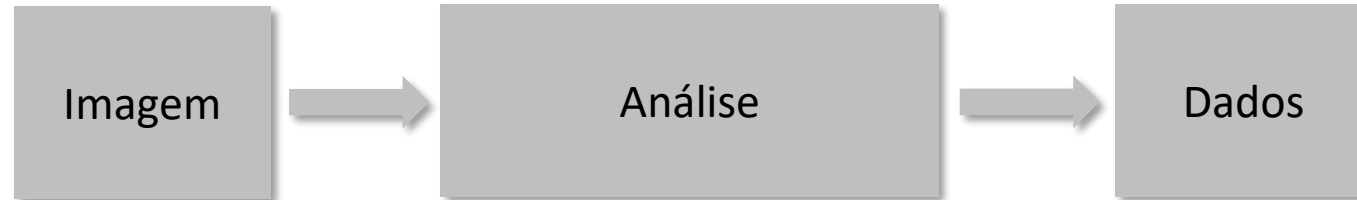
PROCESSAMENTO DE IMAGEM



Processamento de imagem

ANÁLISE DE IMAGEM

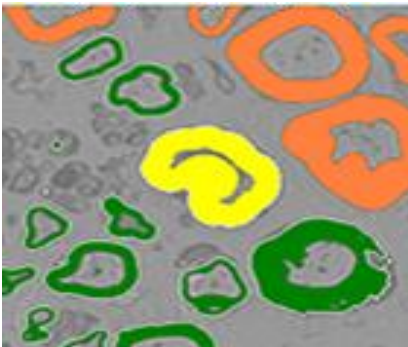
- ❑ Análise de imagem refere-se a técnicas de processamento, aplicadas sobre imagens, que visam a extracção de informação contida nas imagens.
- ❑ As técnicas de análise de imagem têm como propósito obter informação descritiva de texturas, geometrias, entre outras características.



Processamento de imagem

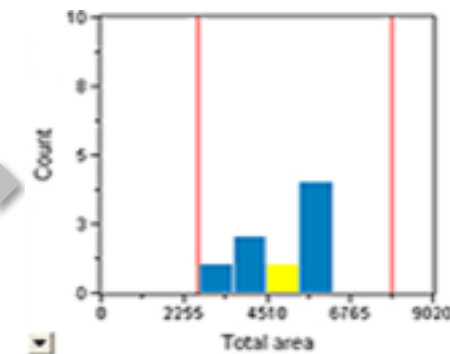
ANÁLISE DE IMAGEM

Imagem de Entrada



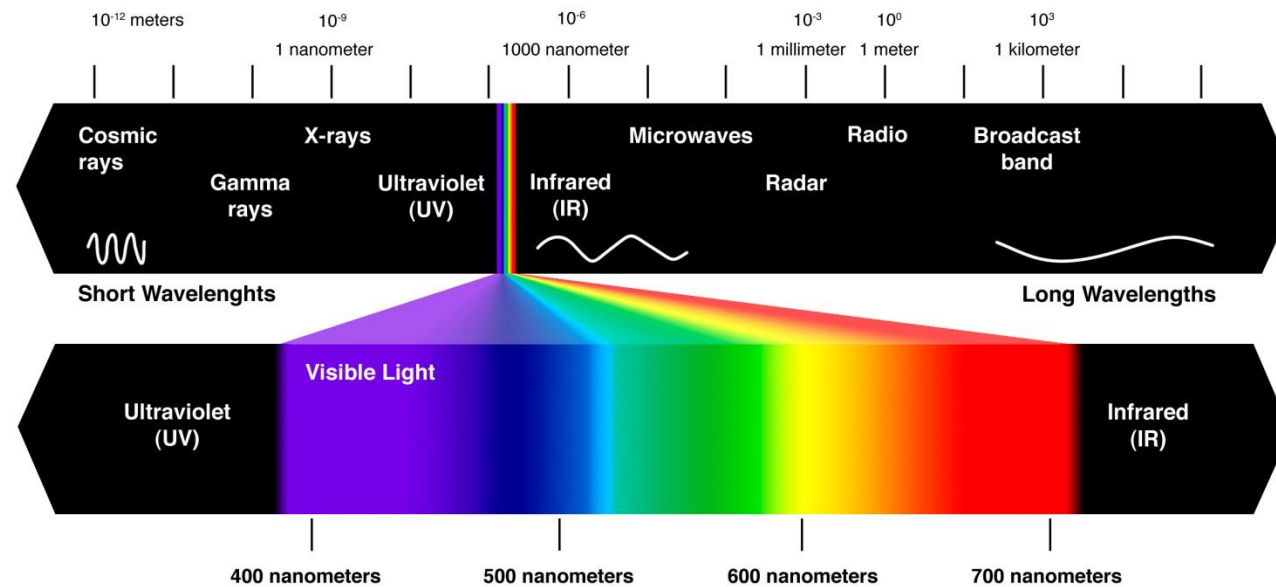
Análise

Informação de Saída



Color Perception

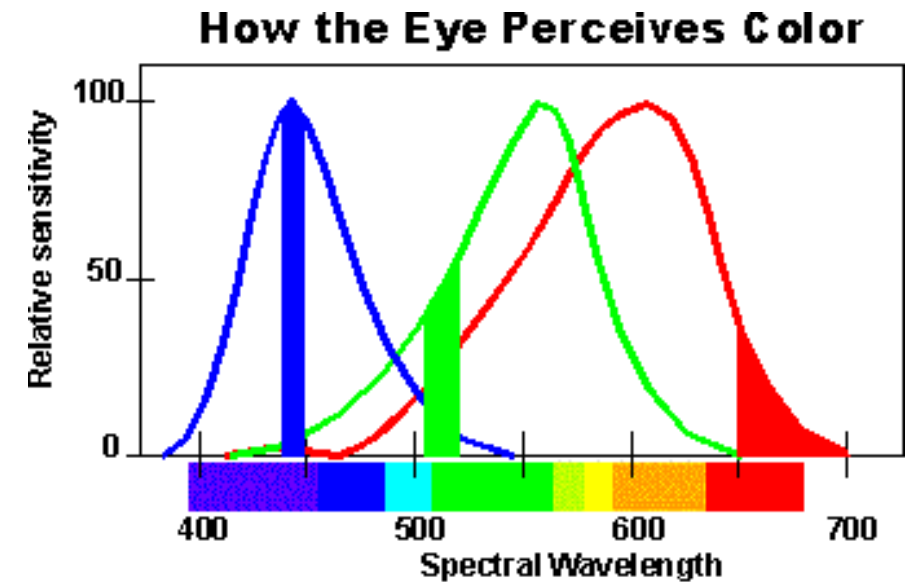
ELECTROMAGNETIC SPECTRUM



Color Perception

HUMAN EYE: COLOR PERCEPTION

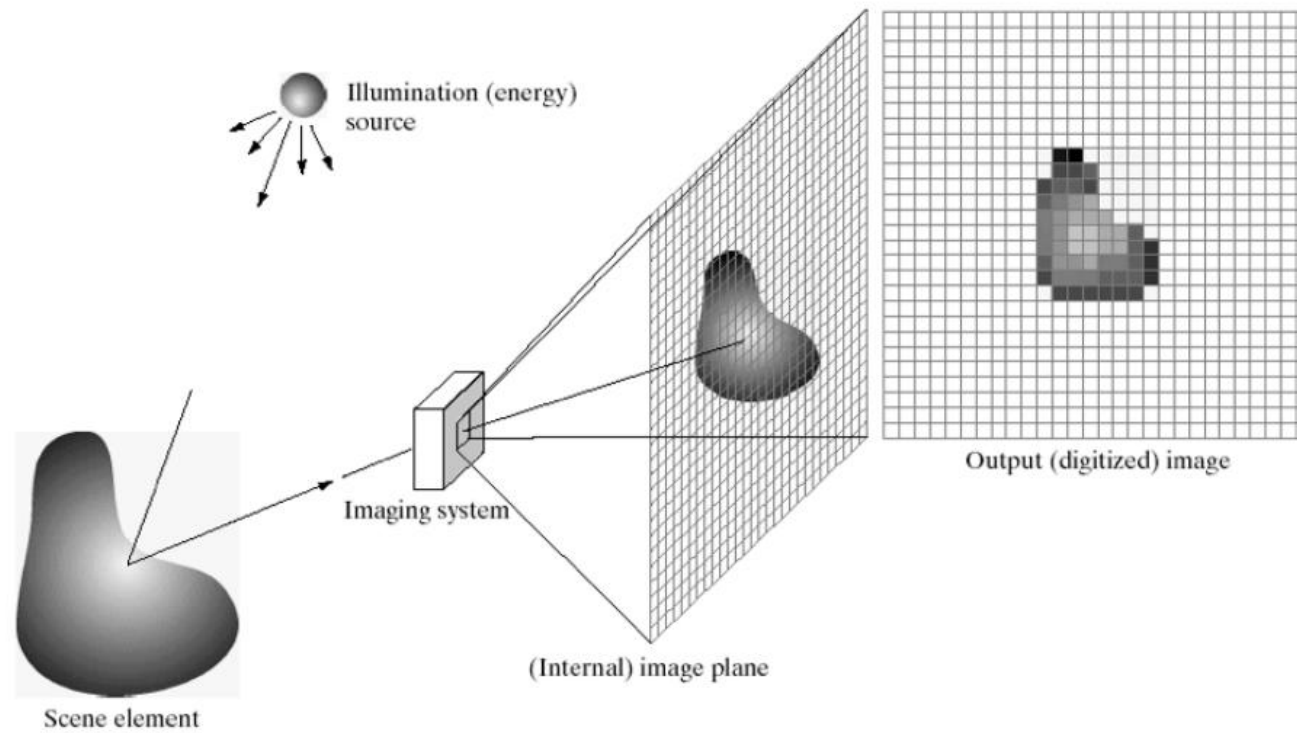
- ❑ The human eye combines three primary colors (captured by three different cones) to distinguish all possible colors;
- ❑ The colors represent the perception of light at different frequencies:
 - ❑ Red = 700nm
 - ❑ Green = 546.1nm
 - ❑ Blue = 435.8nm
- ❑ Thus, these three colors constitute the primary colors;
- ❑ All other colors are obtained by combining them.



Absorption of light by the red, green and blue cones as a function of wavelength

Digital Image

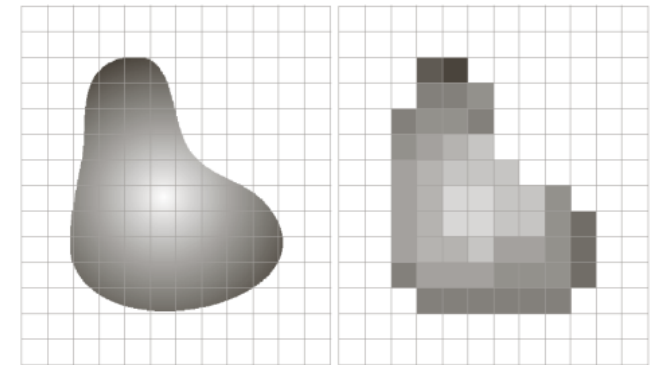
IMAGE ACQUISITION



Digital Image

IMAGE ACQUISITION – DIGITALIZATION

- ❑ The process of digitizing an image involves adopting scales for the x and y coordinates of an image, as well as a scale to quantify the intensity of light received by the sensor.
- ❑ In the digital image intensities are only defined in this grid of pixels;
- ❑ Discretization in the image domain;
- ❑ The size of a grid point defines the pixel spacing.



Transformation from a continuous space to a discrete one

Digital Image

SPATIAL RESOLUTION

- ❑ The resolution of an image is defined by the number of pixels in the image.
- ❑ The more pixels an image has, or the smaller the pixel size, the higher the image resolution and the better its quality.

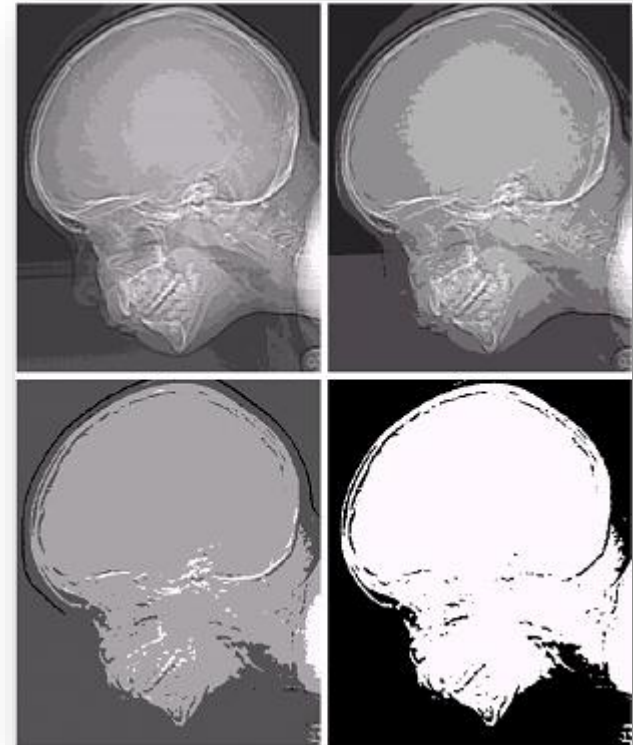


Digital Image

DIGITAL IMAGE

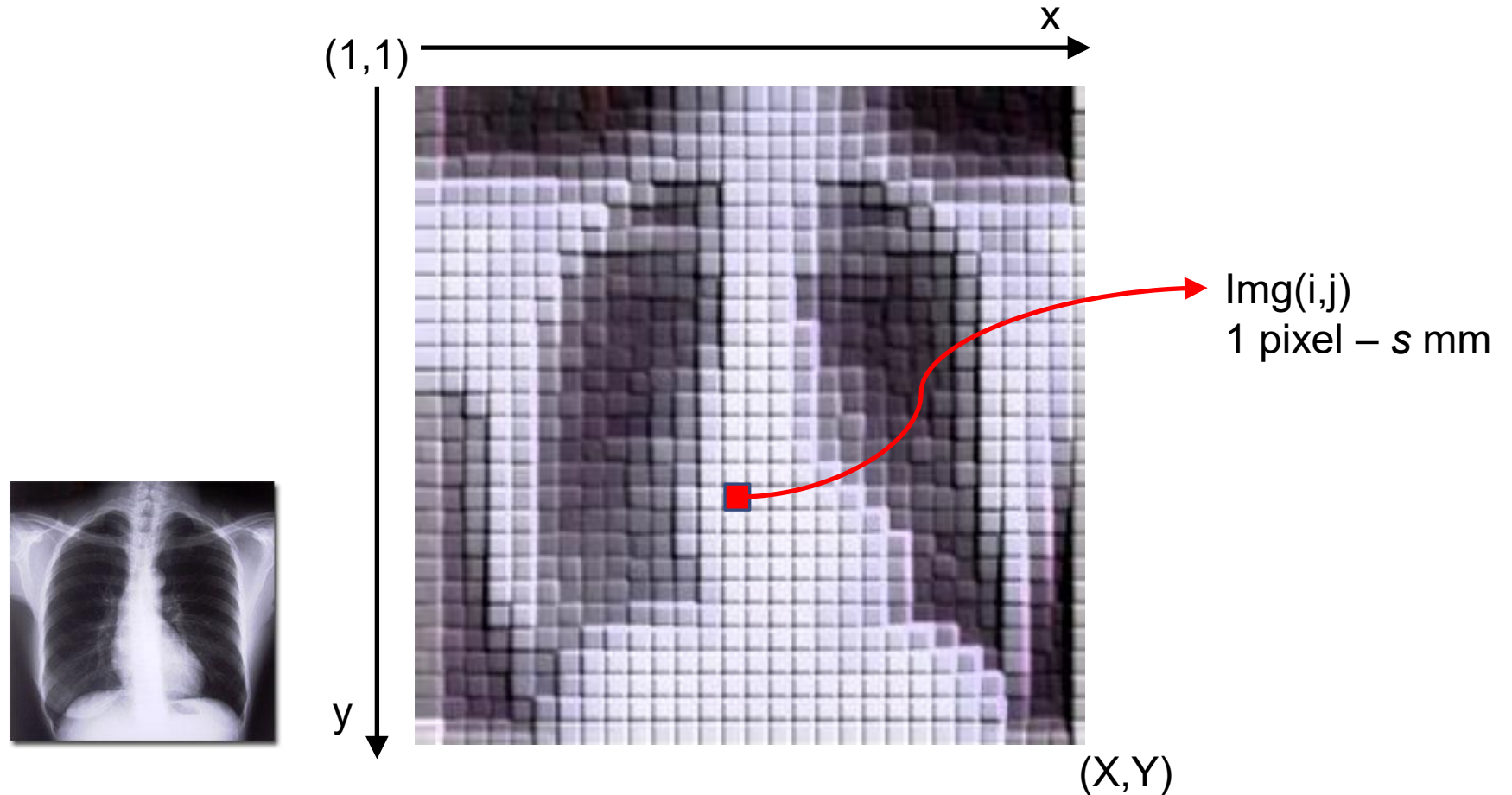


47	52	64	132	153
51	58	121	149	142
49	99	143	144	164
94	135	161	170	199
138	165	180	212	213



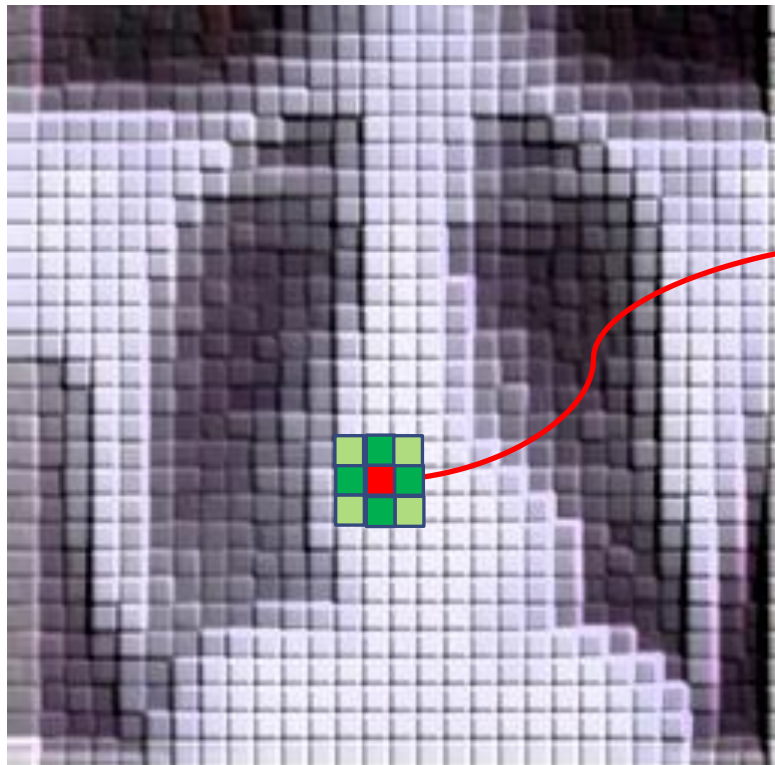
Digital Image

DIGITAL IMAGE



Digital Image

NEIGHBORHOOD CONCEPT



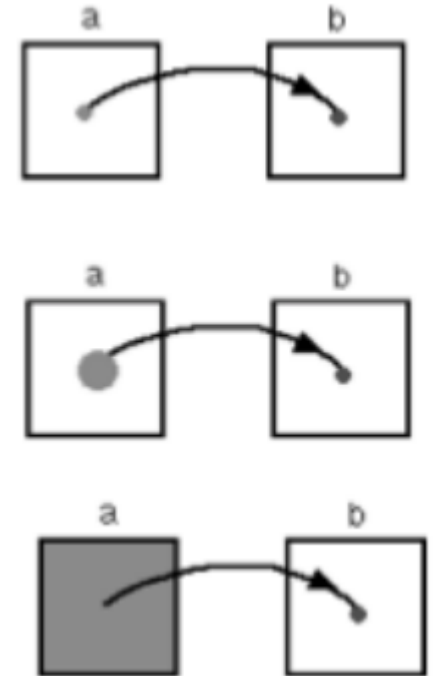
$\text{Img}(i,j)$

- ❑ A point has four vertical and horizontal neighbors:
 - ❑ $(i+1,j)$, $(i-1,j)$, $(i,j+1)$, $(i,j-1)$
 - ❑ In addition to these neighbors, it also has diagonal neighbors:
 - ❑ $(i+1,j+1)$, $(i-1,j+1)$, $(i+1,j-1)$, $(i-1,j-1)$
- ↓
- ❑ This neighborhood is called the neighborhood of 8. However, it is possible to define another type of neighborhood, expanding the number of pixels that are considered as neighbors.

Digital Image

IMAGE TRANSFORMATIONS

- ❑ **Pontual transformations**
 - ❑ The output pixel result just depends on the input pixel value;
- ❑ **Local transformations**
 - ❑ The output pixel result depends on pixel neighborhood;
- ❑ **Global transformations**
 - ❑ The output pixel result depends on all pixels in the image;



Digital Image

TONAL RESOLUTION – COLOR DEPTH

- ☐ Binary image
 - ☐ Only two colors (black and white)
- ☐ Grayscale image
 - ☐ No chromatic content;
 - ☐ Only one channel;
- ☐ Color image:
 - ☐ Contains color pixels;
 - ☐ It results from the use of three channels (usually red, green, blue).



Grayscale



Color image

Imagem digital

RESOLUÇÃO TONAL – PROFUNDIDADE DA COR – IMAGENS MONOCROMÁTICAS

- ❑ Imagens monocromáticas são imagens digitais onde cada pixel possui apenas um canal de cor.

Imagem Binária



Imagem em Escala de Cinzentos



Imagem digital

RESOLUÇÃO TONAL – PROFUNDIDADE DA COR – IMAGENS MONOCROMÁTICAS

N.º de Níveis	Intervalo de Valores	N.º de Bits
2	[0, 1]	1
8	[0, 7]	3
16	[0, 15]	4
256	[0, 255]	8

Imagem digital

RESOLUÇÃO TONAL – PROFUNDIDADE DA COR – IMAGENS A CORES

- ❑ Imagens coloridas são imagens digitais onde cada pixel possui mais que um canal de cor.



(a) Imagem Colorida



(b) Banda Vermelha (Red)



(c) Banda Verde (Green)



(d) Banda Azul (Blue)

Digital Image

TONAL RESOLUTION – COLOR DEPTH

- ❑ The color depth of an image describes the ability to reproduce colors more or less accurately.
- ❑ Number of bits that define a pixel - bpp (bits per pixel)
- ❑ Example:
 - ❑ Binary image: 1 bpp
 - ❑ Grayscale image: 8 bpp
 - ❑ Color image: 24 bpp (8 for each channel)



1 bpp



2 bpp



5 bpp

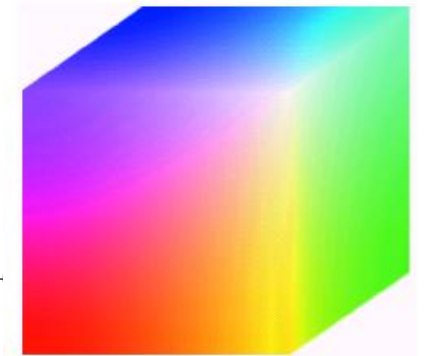
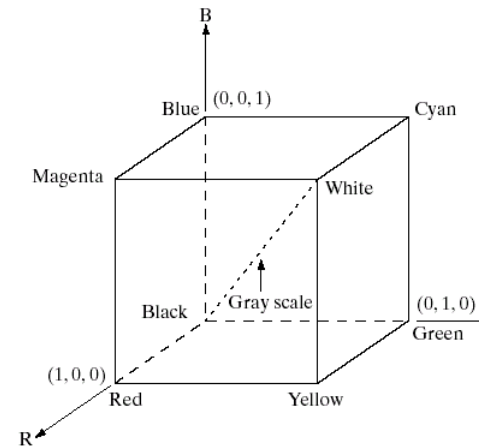
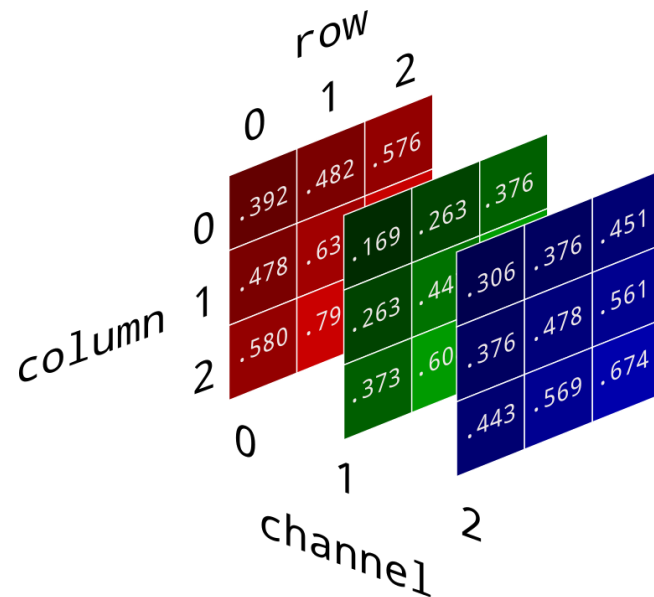


24 bpp

Color space RGB

COLOR IMAGE - RGB

- ❑ A color image results from the use of different channels (each representing a specific color);
- ❑ An RGB image is represented by: $I = \{I_R, I_G, I_B\}$ where $I_R(x,y)$, $I_G(x,y)$ and $I_B(x,y)$ represent the intensity value for the red, green and blue components.



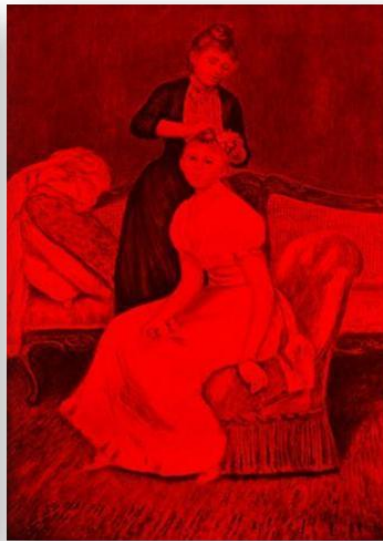
Color space RGB

COLOR IMAGE - RGB

RGB image decomposition



Original



Red
Component



Green
Component



Blue
Component

Three-channel image with only the represented component:
 $I = \{\text{zeros}, \text{zeros}, I_B\}$

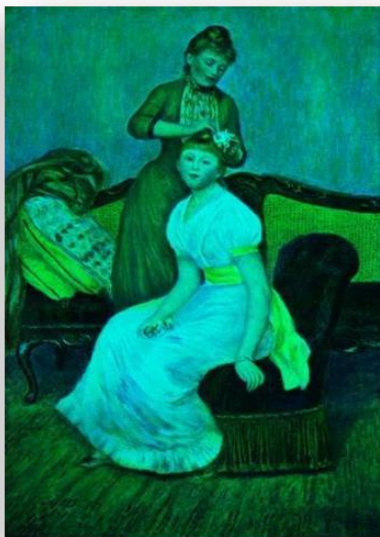
Color space RGB

COLOR IMAGE - RGB

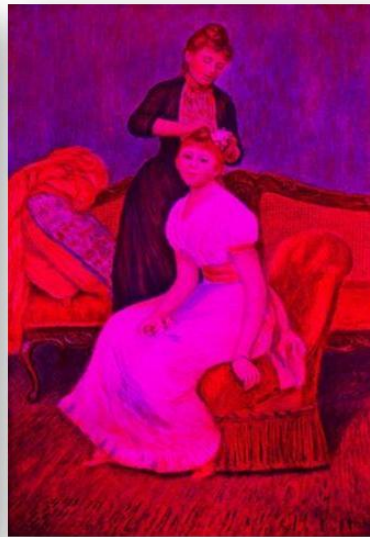
RGB image decomposition



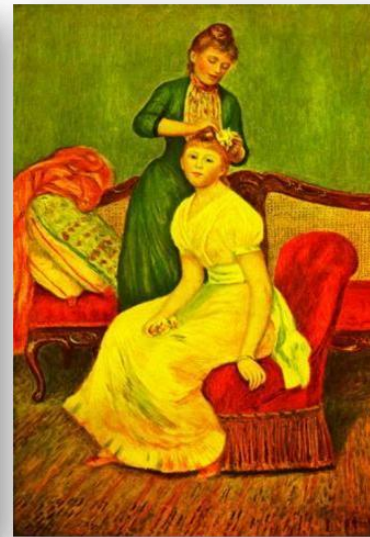
Original



Without Red
Component



Without Green
Component



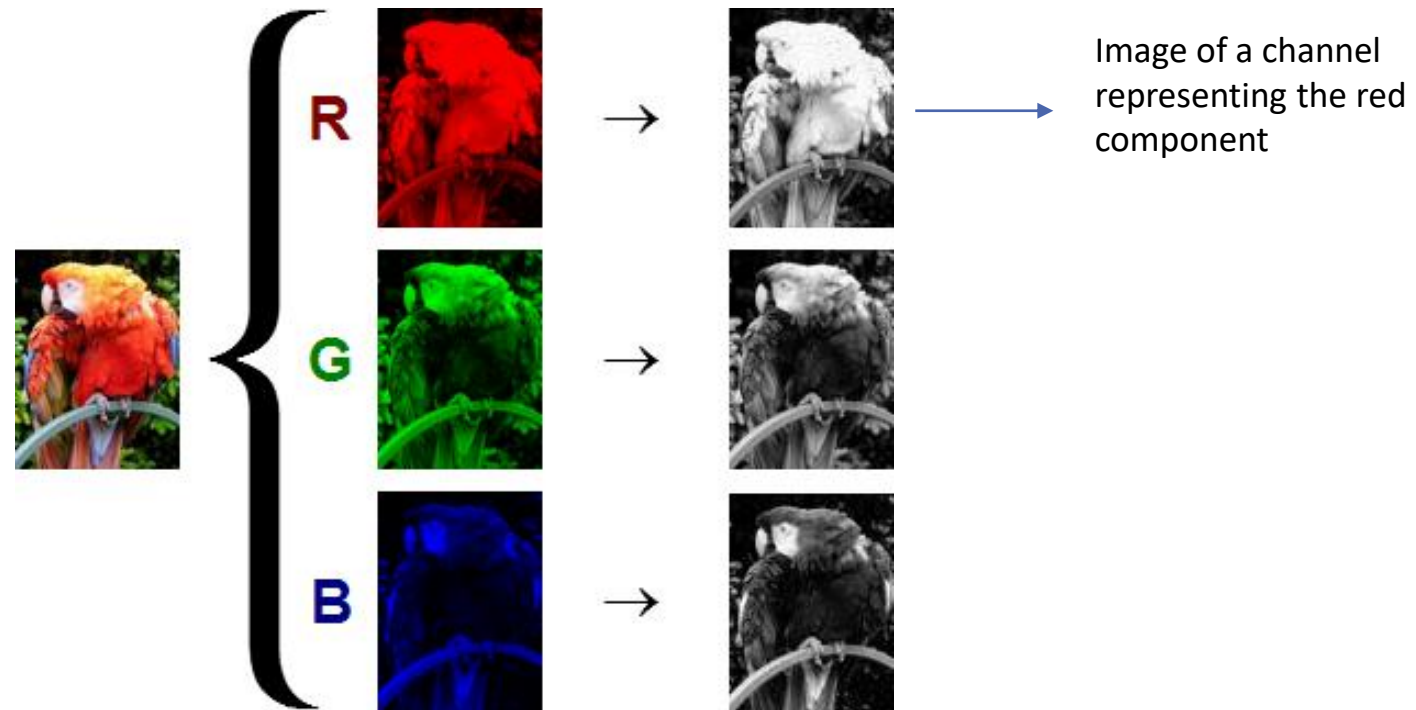
Without Blue
Component

Three-channel image with
two components
represented:
 $I = \{I_R, I_G, \text{zeros}\}$

Color space RGB

COLOR IMAGE - RGB

□ RGB image decomposition



Color space RGB

COLOR IMAGE – RGB TO GRAYSCALE CONVERSION

- ❑ The human eye does not perceive each color component equally;
- ❑ Thus, to correctly transform an RGB image to grayscale (which contains information from the three channels) you must use a weight function;

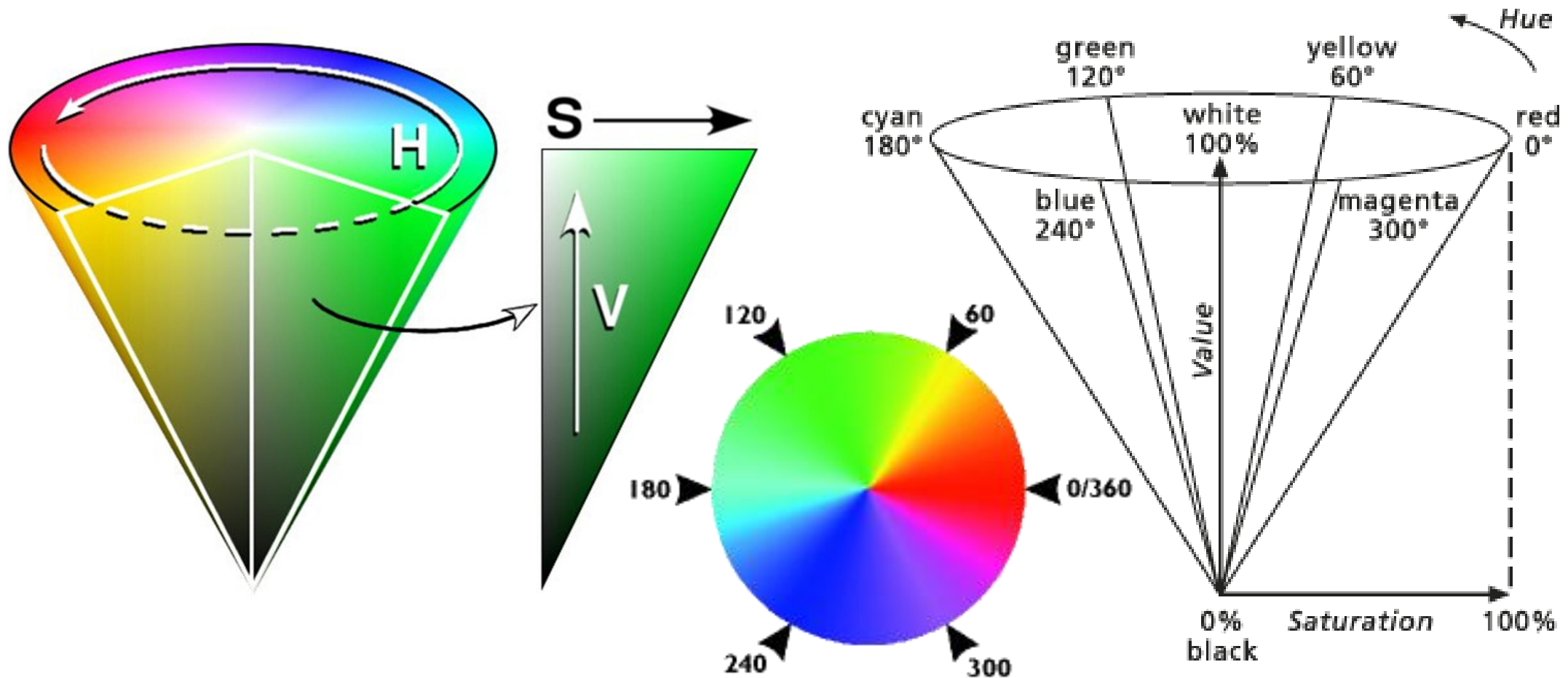
$$\text{Intensity} = R * 0.299 + G * 0.587 + B * 0.144$$



Espaço de cor HSV

- ☐ O espaço de cor HSV proporciona um método intuitivo de especificar a cor.
- ☐ Neste espaço de cor, cada cor é representada por três componentes:
 - ☐ Tonalidade ou Matiz (Hue);
 - ☐ Saturação (Saturation);
 - ☐ Valor (Value).
- ☐ No espaço HSV é possível selecionar a tonalidade desejada e posteriormente realizar ajustes na saturação e intensidade.
- ☐ Esta separação entre a componente da luminância (luz) e da crominância (cor) traz vantagens relativamente ao espaço RGB quando se pretende realizar operações sobre cores.

Espaço de cor HSV



Conversão HSV - RGB

CÁLCULO DA COMPONENTE SATURAÇÃO (SATURATION)

Sendo:

- R, G, B as componentes vermelho, verde e azul de uma determinada cor;
- 'Min' o menor das três componentes de cor; 'Max' o máximo das componentes.

Então:

$$\text{Min} = \text{MÍNIMO} \{R, G, B\}$$

$$\text{Max} = \text{MAXIMO} \{R, G, B\}$$

Saturação (S no HSV) é definido como:

$$\text{Saturação} = (\text{Max} - \text{Min}) / \text{Max}$$

Conversão HSV - RGB

CÁLCULO DA COMPONENTE SATURAÇÃO (SATURATION)

$$\text{Saturação} = (\text{Max} - \text{Min}) / \text{Max}$$

Note que esta expressão será **indefinida** quando a componente **Valor for igual a zero**, o que acontece somente na **cor preta**. Neste caso, à Saturação deverá atribuir o número 0 (zero).

Observe também que a **Saturação se torna zero** quando **Max = Min**, que só pode acontecer quando os componentes **vermelho, verde e azul** do espaço RGB **são todos iguais**, que descreve um **tom de cinza**.

Assim, a Saturação pode ser pensada como o oposto de "cinzenta".

Conversão HSV - RGB

CÁLCULO DA COMPONENTE TONALIDADE (HUE)

tonalidade é definida em casos, dependendo de qual dos componentes vermelho, verde e azul da cor é a maior:

- Quando o verde é o maior componente de cor, Hue cairá entre 60 e 180;
- Quando o azul é o maior componente de cor, Hue vai cair entre 180 e 300;
- Quando o vermelho é o maior, Hue será um ângulo entre 300 e 360 ou entre 0 e 60.

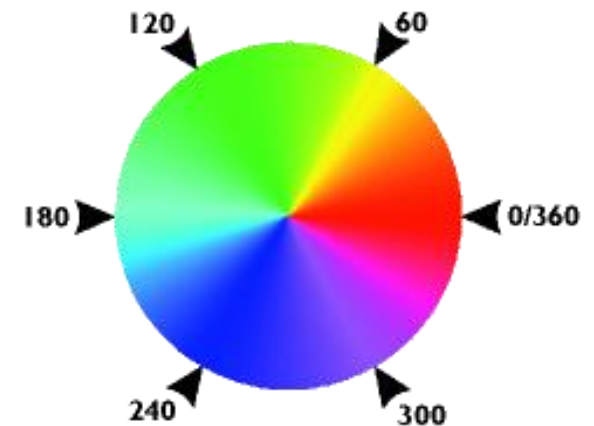
A definição de Hue é a seguinte:

Se, (Max = R) e (G ≥ B), então Hue = $60 * (G - B) / (Max - Min)$

Se, (Max = R) e (B > G), então Hue = $360 + 60 * (G - B) / (Max - Min)$

Se Max = G, então Hue = $120 + 60 * (B - R) / (Max - Min)$

Se Max = B, então Hue = $240 + 60 * (R - G) / (Max - Min)$



Conversão HSV - RGB

CÁLCULO DA COMPONENTE VALOR (VALUE)

Valor = Max